Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 40 câu trắc nghiệm (3 điểm), 10 câu đúng/sai (4 điểm), 10 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,3 điểm). Tổng 10 điểm. Lời giải MTM đã kiểm độc lập, thay ảnh chứa khóa/typo cũ. Xem nhật ký đính chính của gói để đối chiếu nguồn.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.A 2.D 3.C 4.A 5.A 6.B 7.C 8.A 9.B 10.A 11.B 12.B 13.C 14.D 15.D 16.D 17.A 18.D 19.B 20.D 21.C 22.A 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.B 29.C 30.B 31.B 32.A 33.C 34.A 35.C 36.A 37.B 38.A 39.A 40.B

Phần II: 1) ĐĐSĐ 2) ĐĐĐĐ 3) SSĐĐ 4) SĐĐĐ 5) ĐĐĐĐ 6) ĐĐSS 7) ĐSĐS 8) SĐĐS 9) ĐSĐĐ 10) ĐSĐĐ

Phần III: 1) 25 2) 0,6 3) 400 4) 0,8 5) 5 6) 5 7) 1,4 8) 1,91 9) 7 10) 23,1

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Lời giải

Sai số tuyệt đối $\Delta = |8/17 - 0{,}47| = 1/1700 \approx 0{,}000588$. Bốn số đều lớn hơn Δ; nhỏ nhất là 0,001. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải

$\Delta = |0{,}429 - 3/7| = 3/7000 \approx 0{,}000428571$. Ba số đầu đều nhỏ hơn Δ. Số 0,0005 là cận trên duy nhất trong các phương án. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải

$C=3{,}14 \times 8{,}52=26{,}7528$. Với $8{,}51 \le d \le 8{,}53$ và $3{,}141<\pi<3{,}142$: $26{,}7298<\pi\, d<26{,}8013$ nên $\Delta_C<0{,}05$, chữ số hàng phần mười là chữ số chắc. Quy tròn đến hàng phần mười: $C \approx 26{,}8$. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải

$d=0{,}00421<0{,}005=(0{,}01)/(2)$ nên chữ số hàng phần trăm là chữ số chắc, hàng phần nghìn không chắc. Viết chuẩn: $C \approx 5{,}74$. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải
Cận trên theo % là 100 × 0,5/996 = 0,0502008…%. Làm tròn đến hàng phần trăm được 0,05%. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải
|(23)/(7)-3,28|=(23-22,96)/(7)=(0,04)/(7). Chọn B.

PHẦN I · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Lời giải
căn bậc 2018 của 2019=1,003778…, chữ số sau hàng phần nghìn là 7 ≥ 5 nên được 1,004. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải
√(10)=3,16227…, chữ số sau hàng phần trăm là 2<5 nên được 3,16. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải
Δ = |11/3 − 3,66| = |11 − 10,98|/3 = 0,02/3. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lời giải
Δ=|7216,4-7216|=0,4. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 11

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 11. Lời giải
π^2=9,8696…: đến hàng phần trăm là 9,87, đến hàng phần nghìn là 9,870. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 12

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 12. Lời giải
δ_a=(Δ_a)/(|a|)=(20)/(1000)=2%. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 13

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 13. Lời giải
Cận trên theo đơn vị % là 100 × 0,2/26,5 ≈ 0,75471698%. Làm tròn đến hàng phần trăm được 0,75%. Bốn phương án đều ghi đơn vị %, có giá trị khác nhau; chỉ C đúng.

PHẦN I · CÂU 14

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 14. Lời giải
δ ≤ 0,2/19. Cận trên tính theo phần trăm là (0,2/19) × 100% ≈ 1,05263%; làm tròn được 1,05%. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 15

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 15. Lời giải
Δ_a=δ_a × |a|=0,1% × 900=0,9. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 16

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 16. Lời giải
Δ ≤ 331 × 0,00065 = 0,21515 nên số đúng nằm trong[330,78485;331,21515]. A,B,C thuộc khoảng; D không thuộc. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 17

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 17. Lời giải
Chữ số sau hàng trăm là 9 ≥ 5: 3546790 ≈ 3546800. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 18

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 18. Lời giải
π=3,14159… ≈ 3,142. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 19

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 19. Lời giải
d=30: 10<30<100 nên quy tròn đến hàng trăm: 124357 ≈ 124400. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 20

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 20. Lời giải
d = 5,7824 × 0,005 = 0,028912. Làm tròn đến hàng phần vạn được 0,0289. Chọn D. Giá trị đã làm tròn không được dùng thay cận trên chính xác trong một bất đẳng thức.

PHẦN I · CÂU 21

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 21. Lời giải
(100)/(2)<100<(1000)/(2) nên chữ số hàng nghìn là chữ số chắc, hàng trăm không chắc. Dạng chuẩn: 3214 × 10^3. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 22

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 22. Lời giải
10<16<100 nên quy tròn đến hàng trăm: 17658 ≈ 17700. Chọn A.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 23

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 23. Lời giải
Diện tích thực nằm trong [22,99 × 14,99; 23,01 × 15,01] = [344,6201; 345,3801] m². Sai lệch với 345 lớn nhất là max(0,3799; 0,3801) = 0,3801 m². Chọn D.

PHẦN I · CÂU 24

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 24. Lời giải
Tổng số đo 12+10,2+8=30,2; tổng độ chính xác 0,2+0,2+0,1=0,5. Cận theo % bằng 100 × 0,5/30,2 ≈ 1,655629%; làm tròn 1,66%. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 25

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 25. Lời giải
√8=2,8284…, chữ số sau hàng phần trăm là 8 ≥ 5 nên được 2,83. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 26

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 26. Lời giải
Chữ số ở hàng phần vạn là 2 < 5 nên giữ chữ số 8 ở hàng phần nghìn. Kết quả 2,718. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 27

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 27. Lời giải
Độ chính xác d=0,2 nên Δ_45 ≤ 0,2. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 28

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 28. Lời giải
Δ = |7/12 − 0,58| = 1/300 ≈ 0,003333; làm tròn đến hàng phần nghìn được 0,003. Chọn B.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 29

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 29. Lời giải
h=1372,5 ± 0,2 nên độ chính xác d=0,2 m. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 30

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 30. Lời giải
Chữ số sau hàng trăm là 5: 223254 ≈ 223300. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 31

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 31. Lời giải
Chữ số sau hàng phần trăm là 6 ≥ 5: 12,4567 ≈ 12,46. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 32

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 32. Lời giải
π^2=9,8696…: đến hàng phần chục là 9,9, đến hàng phần nghìn là 9,870. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 33

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 33. Lời giải
π ≈ 3,14, C=3,14 × 8,52=26,7528 ≈ 26,8 m. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 34

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 34. Lời giải
δ ≤ 0,4/1248. Cận trên tính theo % bằng 0,032051…%, làm tròn được 0,03%. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 35

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 35. Lời giải
$\Delta = |a| \times \delta = 123456 \times 0{,}002 = 246{,}912$. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 36

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 36. Lời giải
$100<400<1000$ nên quy tròn đến hàng nghìn: $1888456 \approx 1888000$. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 37

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 37. Lời giải
$d=0{,}01$ không nhỏ hơn 0,01 nhưng nhỏ hơn 0,1 nên quy tròn đến hàng phần mười: $4{,}14564 \approx 4{,}1$. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 38

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 38. Lời giải
299792458 m/s = 299792,458 km/s, làm tròn được 300000 km/s. Trong $24 \times 3600 = 86400$ giây, quãng đường bằng $7 \times 300000 \times 86400 = 1{,}8144 \times 10^{11}$ km. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 39

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 39. Lời giải
Đường chéo đúng là $\sqrt{(24^2 + 17^2)} = \sqrt{865}$. Từ khoảng đã cho: $0{,}0001 < 29{,}411 - \sqrt{865} < 0{,}0002$. Vì vậy $d = 0{,}0002$ m bảo đảm sai số và là cận trên nhỏ nhất trong các phương án. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 40

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 40. Lời giải
Một năm có $365 \times 24 \times 3600 = 31536000$ giây. Quãng đường là $300000 \times 31536000 = 9460800000000$ km $= 9{,}4608 \times 10^{12}$ km. Chọn B.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Lời giải
a) 100 × 0,5/75,4 ≈ 0,66313% < 0,67%: Đúng.
b) 0,5/75,4 = 5/754: Đúng.
c) 5/4662 là cận trên, không phải cận dưới: Sai.
d) 5/4662 < 5/754: Đúng.

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải
|3/7-0,429| ≈ 0,00043<0,0005; |3/7-0,4| ≈ 0,0286<0,03; |3/7-0,42| ≈ 0,0086<0,009. a) Đúng. b) Đúng. c) Đúng. d) Đúng.

PHẦN II · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải
Số gần đúng là a=5, khối lượng thực a (số đúng) chưa biết, độ chính xác d=0,2, nên 4,8 ≤ a ≤ 5,2. a) Sai. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải
a) Số đúng là e, số gần đúng là a: Sai.
b) |e − a| < max(0,00008; 0,00002) = 0,00008: Đúng.
c) δ ≤ 0,00008/2,71828; cận theo % ≈ 0,002943% < 0,003%: Đúng.
d) d có chữ số khác 0 đầu tiên ở hàng phần trăm nghìn; quy tròn a đến hàng phần vạn được 2,7183: Đúng.

PHẦN II · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải
a=2,4 m, d=1 cm =0,01 m; δ ≤ (0,01)/(2,4) ≈ 0,417%<0,42%; quy tròn đến hàng phần mười: 2,4 m; 2,39 ≤ a ≤ 2,41 nên 34,2726 ≤ 6 a^2 ≤ 34,8486. a) Đúng. b) Đúng. c) Đúng. d) Đúng.

PHẦN II · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải
1,99 ≤ x ≤ 2,01, 5,98 ≤ y ≤ 6,02 (đều nằm trong [1;3], [4;8]); 11,9002 ≤ S ≤ 12,1002 nên Δ S ≤ 0,1002 (không đảm bảo ≤ 0,1); (0,1002)/(12)=8,35 phần nghìn >8,3 phần nghìn. a) Đúng. b) Đúng. c) Sai. d) Sai.

PHẦN II · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Lời giải
a) Quy tròn được 0,33: Đúng.
b) Nửa đơn vị hàng phần trăm là 0,005: Sai.
c) Δ = |1/3 − 0,33| = 1/300 ≈ 0,003333 < 0,005: Đúng.
d) δ = (1/300)/0,33 ≈ 1,0101% > 0,1%: Sai.

PHẦN II · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải
a) Làm tròn đến hàng trăm được 4500: Sai.
b) d = 100 nên quy tròn a đến hàng nghìn được 5000: Đúng.
c) Số đúng thuộc [4436; 4636], do đó |số đúng − 5000| ≤ 564: Đúng.
d) Cận trên δ = 564/5000 = 11,28%, không bảo đảm < 0,11%: Sai.

PHẦN II · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải
π ≈ 3,142; chu vi π × 8,52=26,766… ≠ 26,8; bán kính 4,26 ≈ 4,3; với π ≈ 3,14: C=26,7528 ≈ 26,8 m. a) Đúng. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng.

PHẦN II · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lời giải
a) Áp dụng d/|a| được 0,5/168: Đúng.
b) Cận trên không âm và bằng 2/181: Sai.
c) 1/148 ≈ 0,0067568, làm tròn được 0,0068: Đúng.
d) 0,5/168 ≈ 0,002976 < 1/148 ≈ 0,006757 < 2/181 ≈ 0,01105: Đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Lời giải
154925 ≈ 155000 nên a=5, b=5, P=a × b=25.

PHẦN III · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải
Đường kính thực thuộc [4,7;5,3], độ dài 5,3-4,7=0,6.

PHẦN III · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải
a thuộc [198;202] nên m=198, n=202, S=400.

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải
16,99 × 22,99=390,6001 ≤ S ≤ 17,01 × 23,01=391,4001, độ dài đoạn 0,8.

PHẦN III · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải
Chu vi đúng 2 π thuộc(6,28;6,30), nên Δ = |2 π − 6| < 0,30 dm. Cận trên sai số tương đối theo % là 100 × 0,30/6 = 5%. Kết quả 5.

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải
22/7 = 3,142857… > π. Sai số nhỏ hơn 22/7 − 3,1415 ≈ 0,00135714. Làm tròn cận trên lên đến hàng phần vạn được 0,0014; a = 1, b = 4, a + b = 5.

PHẦN III · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Lời giải
Cận trên theo % bằng 100 × 50000/3574625 ≈ 1,398746…%. Làm tròn đến hàng phần mười được 1,4.

PHẦN III · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải
Diện tích đúng 9 π thuộc(27,9;28,8). Sai số tuyệt đối < max(28,26−27,9;28,8−28,26)=0,54. Cận trên theo % là 100 × 0,54/28,26 ≈ 1,910828%; làm tròn được 1,91. Giá trị đã làm tròn không thay cận chính xác trong bất đẳng thức.

PHẦN III · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải
Nhân khoảng đã cho với 5 được 7,071 < 5√2 < 7,0715. Giá trị gần đúng 7,07125 là trung điểm hai đầu mút; sai số < (7,0715 − 7,071)/2 = 0,00025 cm. Cận trên d = 0,00025 nên a = 2, b = 5, tổng 7.

PHẦN III · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lời giải

Số quy tròn là 2000; $2262 \le a \le 2462$ nên $|a-2000| \le 462$, $\delta \le \frac{462}{2000}=23,1\%$.